

- 181.** If n is the number of ways five different employees can sit into four indistinguishable offices where any office may have any number of persons including zero, then n is equal to :

पाँच भिन्न कर्मचारियों को, चार अभिन्न कार्यालयों में बैठाने के तरीकों, जबकि किसी भी कार्यालय में शून्य सहित कितने भी कर्मचारी बैठ सकते हैं, की संख्या है :

- (A) 53 (B) 47 (C) 51 (D) 43

Ans. C

Sol. Total ways to partition 5 into 4 parts are :

$$5,0,0,0 \Rightarrow 1 \text{ way}$$

$$4,1,0,0 \Rightarrow \frac{5!}{4!} = 5 \text{ ways}$$

$$3,2,0,0 \Rightarrow \frac{5!}{3!2!} = 10 \text{ ways}$$

$$2,2,0,1 \Rightarrow \frac{5!}{2!2!2!} = 15 \text{ ways}$$

$$2,1,1,1 \Rightarrow \frac{5!}{2!(1!)^3 3!} = 10 \text{ ways}$$

$$3,1,1,0 \Rightarrow \frac{5!}{3!2!} = 10 \text{ ways}$$

$$\text{Total} \Rightarrow 1 + 5 + 10 + 15 + 10 + 10 = 51 \text{ ways}$$

- 182.** The number of triplets (x, y, z) where, x, y, z are distinct non negative integers satisfying $x + y + z = 15$, is:

त्रिकों (x, y, z) जहाँ x, y, z भिन्न ऋणेत्तर पूर्णांक हैं तथा $x + y + z = 15$ को संतुष्ट करते हैं :

- (A) 136 (B) 80 (C) 114 (D) 92

Ans. C

Sol. $x + y + z = 15$

$$\text{Total no. solution} = {}^{15+3-1}C_3 = 136 \dots (1)$$

$$\text{Let } x = y \neq z$$

$$2x + z = 15 \Rightarrow z = 15 - 2t$$

$$\Rightarrow r \in \{0, 1, 2, \dots, 7\} - \{5\}$$

$$\therefore 7 \text{ solutions}$$

$$\therefore \text{there are 21 solutions in which exactly}$$

$$\text{Two of } x, y, z \text{ are equal} \dots (2)$$

$$\text{There is one solution in which } x = y = z \dots (3)$$

$$\text{Required answer} = 136 - 21 - 1 = 114$$

183. The total number of three-digit numbers, divisible by 3, which can be formed using the digits 1, 3, 5, 8, if repetition of digits is allowed, is :

अंकों 1, 3, 5, 8 को लेकर बनायी गई तीन अंकों की तीन से भाज्य कुल कितनी संख्याएं होगी, यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो :

- (A) 22 (B) 21 (C) 20 (D) 18

Ans. A

Sol. Sum of three digits is 3 then digits are 1,1,1

Sum of three digits is 9 then digits are 1,3,5 or 3,3,3

Sum of three digits is 12 then digits are 1,3,8

Sum of three digits is 15 then digits are 5,5,5

Sum of three digits is 18 then digits are 5,5,8

Sum of three digits is 21 then digits are 5,8,8

Sum of three digits is 24 then digits are 8,8,8

$$\begin{aligned} \text{Now possible number are} &= 1 + 3! + 1 + 3! + 1 + \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + 1 \\ &= 1 + 6 + 1 + 6 + 1 + 3 + 3 + 1 \\ &= 22 \end{aligned}$$

184. If the number of seven-digit numbers, such that the sum of their digits is even, is $m \cdot n \cdot 10^n$; $m, n \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$, then $m + n$ is equal to _____.

यदि सात-अंकों की संख्याओं, जिनके अंकों का योग सम है, की संख्या $m \cdot n \cdot 10^n$; $m, n \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ है, तो $m + n$ बराबर है _____.

Ans. 14

Sol. Total 7 digit numbers = 9000000.

$$\begin{aligned} 7 \text{ digit numbers having sum of digits even} &= 4500000 \\ &= 9 \cdot 5 \cdot 10^5 \end{aligned}$$

$$m = 9 \quad n = 5$$

185. Let m and n , ($m < n$), be two 2-digit numbers. Then the total numbers of pairs (m, n) , such that $\gcd(m, n) = 6$, is _____.

माना m और n , ($m < n$), दो, द्वि-अंकीय संख्याएँ हैं। तब कुल युग्मों (m, n) की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके लिए $\gcd(m, n) = 6$ है _____.

Ans. 64

Sol. $\gcd(m, n) = 6 \Rightarrow m = 6p, n = 6q$

m & n be 2-digit numbers & $m < n$;

$2 \leq p < q \leq 16$ where p, q are coprime

$$p = 2 \quad q = 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15$$

$$p = 3 \quad q = 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16$$

$$p = 4 \quad q = 5, 7, 9, 11, 13, 15$$

$$p = 5 \quad q = 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16$$

$$p = 6 \quad q = 7, 11, 13$$

$$p = 7 \quad q = 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16$$

$$p = 8 \quad q = 9, 11, 13, 15$$

$$p = 9 \quad q = 10, 11, 13, 14, 16$$

$$p = 10 \quad q = 11, 13$$

$$p = 11 \quad q = 12, 13, 14, 15, 16$$

$$p = 12 \quad q = 13$$

$$p = 13 \quad q = 14, 15, 16$$

$$p = 14 \quad q = 15$$

$$p = 15 \quad q = 16$$

No. of ordered pairs : 64

- 186.** The number of ways, 5 boys and 4 girls can sit in a row so that either all the boys sit together or no two boys sit together, is _____.

उन तरीकों की संख्या, जिनमें 5 लड़के और 4 लड़कियाँ एक पंक्ति में इस प्रकार बैठ सकते हैं कि, या तो सभी लड़के एक साथ बैठें या कोई भी दो लड़के एक साथ ना बैठें, है _____.

Ans. 17280

Sol. A: All boys together

$$5! 5!$$

B: No 2 Boys sit together

$$4! 5!$$

$$A \cap B = \phi$$

$$\therefore \text{Total ways} = 5! \times 5! + 4! 5!$$

$$= 17280$$

- 187.** Let $S = \{p_1, p_2, \dots, p_{10}\}$ be the set of first ten prime numbers. Let $A = S \cup P$, where P is the set of all possible products of distinct elements of S . Then the number of all ordered pairs (x, y) , $x \in S$, $y \in A$, such that x divides y , is _____.

माना कि $S = \{p_1, p_2, \dots, p_{10}\}$ पहली दस अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। माना कि $A = S \cup P$ है, जहाँ P, S के भिन्न अवयवों के सभी सम्भावित गुणनफलों का समुच्चय है। तब सभी क्रमित युग्मों (x, y) , $x \in S, y \in A$, इस प्रकार कि x, y को विभाजित करता है, की संख्या है _____.

Ans. 5120

Sol. Let $\frac{y}{x} = \lambda$
 $y = \lambda x$
 $= 10 \times ({}^9C_0 + {}^9C_1 + {}^9C_2 + {}^9C_3 + \dots + {}^9C_9)$
 $= 10 \times (2^9)$
 $= 10 \times 512$
 $= 5120$

188. The number of natural numbers, between 212 and 999, such that the sum of their digits is 15, is _____.

212 और 999 के बीच के पूर्णाकों, जिनके अंकों का योग 15 है, की संख्या है _____

Ans. 64

Sol.
$$\begin{cases} \text{Number} = xyz \\ x + y + z = 15 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 \leq x \leq 9 \\ 0 \leq y \leq 9 \\ 0 \leq z \leq 9 \end{cases}$$

$$(x^2 + x^3 + \dots + x^9) (x^0 + x^1 + x^2 + \dots + x^9)^2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x^2(1-x^8)}{(1-x)} \right) \left(\frac{1-x^{10}}{1-x} \right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{(x^2 - x^{10})(1 + x^{20} - 2x^{10})}{(1-x)^3}$$

$$\Rightarrow (x^2 - x^{10})(1 + x^{20} - 2x^{10})(1-x)^{-3}$$

$$\Rightarrow (x^2)(1-x^8)(1-2x^{10})(1-x)^{-3}$$

$$\Rightarrow (x^2)(1-x^8-2x^{10})(1-x)^{-3}$$

$$\Rightarrow (x^2)(1-x^8-2x^{10})(k_1 x^{13} + k_2 x^5 + k_3 x^3)$$

$$k_1 \Rightarrow {}^{3+13-1}C_{13} \Rightarrow ({}^{15}C_{13})$$

$$k_2 \Rightarrow {}^{3+5-1}C_5 \Rightarrow ({}^7C_5)$$

$$k_3 \Rightarrow {}^{3+3-1}C_3 \Rightarrow ({}^5C_3)$$

$$k_1 \Rightarrow \frac{15 \times 14}{2} = 105$$

$$k_2 \Rightarrow \left(\frac{7 \times 6}{2} \right) = 21$$

$$k_3 \Rightarrow \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

$$\begin{aligned} \text{Coefficient of } x^{15} &= k_1 - k_2 - 2k_3 \\ &= 105 - 21 - 20 \\ &= 64 \end{aligned}$$

- 189.** The number of 6-letter words, with or without meaning, that can be formed using the letters of the word MATHS such that any letter that appears in the word must appear at least twice, is _____.

शब्द MATHS के अक्षरों का प्रयोग करके इस प्रकार बनाए जा सकने वाली अर्थयुक्त और अर्थहीन 6- अक्षरों के शब्दों की संख्या, कि कोई भी अक्षर जो शब्द में दिखाई पड़ना चाहिए, बराबर है _____.

Ans. 1405

Sol. MATHS

C-I : 6 alike

(5)

C-II : 4 alike 2 alike

$${}^5C_2 \times {}^2C_1 \times \frac{|6|}{|4|2|} = 300$$

C-III : 3 alike 3 alike

$${}^5C_2 \times \frac{|6|}{|3|3|} = 10 \times \frac{6 \times 5 \times 4}{6} = 200$$

C-IV : 2 alike 2 alike 2 alike

$${}^5C_3 \times \frac{|6|}{|2|2|2|}$$

$$= 10 \times \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3}{4}$$

$$= 10 \times 90 = 900$$

$$\text{Total} = 5 + 75 + 200 + 900 = 1405$$

- 190.** There are 4 men and 5 women in Group A, and 5 men and 4 women in Group B. If 4 persons are selected from each group, then the number of ways of selecting 4 men and 4 women is _____.

समूह A में 4 आदमी तथा 5 औरतें हैं, और समूह B में 5 आदमी तथा 4 औरतें हैं। यदि 4 व्यक्तियों को प्रत्येक समूह से चुना जाता है, तो

4 आदमी तथा 4 औरतों के चुने जाने वाले तरीकों की संख्या है _____

Ans. 5626

Sol. $A(4M) B(4W) \rightarrow {}^4C_4 {}^4C_4 = 1$

$$A(3M1W) B(1M, 3W) \rightarrow ({}^4C_3 \cdot {}^5C_1) ({}^5C_1 \cdot {}^4C_3) = 400$$

$$A(2M, 2W) B(2M, 2W) \rightarrow ({}^4C_2 \cdot {}^5C_2) ({}^5C_2 \cdot {}^4C_2) = 3600$$

$$A(1M, 3W) B(3M, 1W) \rightarrow ({}^4C_1 \cdot {}^5C_3) ({}^5C_3 \cdot {}^4C_1) = 1600$$

$$A(4W) B(4M) \rightarrow {}^5C_4 {}^5C_4 = 25$$

$$\text{Total Number of ways} = 5626$$

191. The number of ways of getting a sum 16 on throwing a dice four times is _____.

एक पासे को चार बार फेंकने पर योग 16 प्राप्त करने के तरीकों की संख्या है _____

Ans. 125

Sol. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 16 \quad x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

For $i = 1, 2, 3, 4$

Coefficient of x^{16} in $(x^1 + x^2 + x^3 + \dots + x^6)^4$

$$: x^4 (x^6 + x^1 + x^2 + x^3 + \dots + x^5)^4$$

Coefficient x^{12} in $\left(\frac{1-x^6}{1-x}\right)^4$

$$: (1-x^6)^4 (1-x)^{-4}$$

$$: (1 - {}^4C_1 x^6 + {}^4C_2 x^{12} \dots) (1-x)^{-4}$$

$$x^{12} : (1-x)^{-4} - 4x^6 (1-x)^{-4} + 6x^{12} (1-x)^{-4}$$

$$: {}^{12+4-1}C_{4-1} - 4 \times {}^{6+4-1}C_{4-1} + 6 {}^{4-1}C_{4-1}$$

$$: {}^{15}C_3 - 4 {}^9C_3 + 6 {}^3C_3$$

$$: 455 - 336 + 6 = 125$$

192. The number of 3-digit numbers, formed using the digits 2,3,4,5 and 7, when the repetition of digits is not allowed, and which are not divisible by 3, is equal to _____.

अंक 2,3,4,5 और 7 का उपयोग करके बनाई गई 3-अंकीय संख्याओं की संख्या, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, और जो

3 से विभाजित नहीं है, बराबर होगी _____

Ans. 36

Sol. 2, 3, 4, 5, 7

Number divisible by 3

$$(2, 3, 4) \rightarrow 6 \quad (2, 3, 7) \rightarrow 6$$

$$(3, 4, 5) \rightarrow 6 \quad (3, 5, 7) \rightarrow 6$$

$$\text{Divisible by } 3 = 6 \times 4 = 24$$

$$\text{total number} = {}^5C_3 \cdot 3 = 60$$

$$\text{Not divisible by } 3 = 60 - 24 = 36$$

193. All the letters of the word "GTWENTY" are written in all possible ways with or without meaning and these words are written as in a dictionary. The serial number of the word "GTWENTY" is _____.

"GTWENTY" शब्द के सभी अक्षरों को सभी संभव तरीकों, अर्थपूर्ण अथवा अर्थहीन, से लिखा जाता है तथा इन शब्दों को एक शब्दकोष की तरह लिखा जाता है। "GTWENTY" शब्द की क्रम संख्या है _____.

Ans. 553

Sol. GTWENTY

$$(A) E : \frac{6!}{2!} = 360$$

$$(B) \overline{GE} : \frac{5!}{2!}, \overline{GN} : \frac{5!}{2!}$$

$$(C) GTE : 4!, GTN : 4!, GTT : 4!$$

$$(D) GTWENTY = 1$$

$$\Rightarrow 360 + 60 + 60 + 24 + 24 + 24 + 1 = 553$$

194. In an examination of Mathematics paper, there are 20 questions of equal marks and the question paper is divided into three sections : A, B and C. A student is required to attempt total 15 questions taking at least 4 questions from each section. If section A has 8 questions, section B has 6 questions and section C has 6 questions, then the total number of ways a student can select 15 questions is _____.

एक परीक्षा में गणित के प्रश्नपत्र में बराबर अंकों के 20 प्रश्न हैं तथा प्रश्नपत्र में तीन खंड : A, B और C है। एक विद्यार्थी को कुल 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिनमें प्रत्येक खंड से कम से कम 4 प्रश्न होने चाहिए। यदि खंड A में 8 प्रश्न, खंड B में 6 प्रश्न तथा खंड C में 6

प्रश्न हैं, तो एक विद्यार्थी द्वारा 15 प्रश्न चुनने के तरीकों की कुल संख्या है _____

Ans. 11376

Sol. If 4 questions from each section are selected

Remaining 3 questions can be selected either in (1, 1, 1) or (3,0,0,) or (2,1,0)

$$\begin{aligned} \therefore \text{Total ways} &= {}^8C_5 \cdot {}^6C_5 \cdot {}^6C_5 + {}^8C_6 \cdot {}^6C_5 \cdot {}^6C_4 \times 2 + {}^8C_5 \cdot {}^6C_6 \cdot {}^6C_4 \times 2 + {}^8C_4 \cdot {}^6C_6 \cdot {}^6C_5 \times 2 + {}^8C_7 \cdot {}^6C_4 \cdot {}^6C_4 \\ &= 56 \cdot 6 \cdot 6 + 28 \cdot 6 \cdot 15 \cdot 2 + 56 \cdot 15 \cdot 2 + 70 \cdot 6 \cdot 2 + 8 \cdot 15 \cdot 15 \\ &= 2016 + 5040 + 1680 + 840 + 1800 = 11376 \end{aligned}$$

195. The number of elements in the set $S = \{(x,y,z) : x,y,z \in \mathbb{Z}, x+2y+3z=42, x, y, z \geq 0\}$ equals _____.

समुच्चय $S = \{(x,y,z) : x,y,z \in \mathbb{Z}, x+2y+3z=42, x, y, z \geq 0\}$ में अवयवों की संख्या है _____

Ans. 169

Sol. $z = 0, x + 2y = 42 \Rightarrow 22$ Solutions

$z = 1, x + 2y = 39 \Rightarrow 20$ Solutions

$z = 2, x + 2y = 36 \Rightarrow 19$ Solutions

Similarly $z = 14, x + 2y = 0 \Rightarrow 1$ Solutions

number of solutions = $(1 + 2 + 3 + \dots + 22) - (3 + 6 + \dots + 21) = 169$

196. The lines $L_1, L_2, \dots, L_{20}$ are distinct. For $n = 1, 2, 3, \dots, 10$ all the lines L_{2n-1} are parallel to each other and all the lines L_{2n} pass through a given point P. The maximum number of points of intersection of pairs of lines from the set $\{L_1, L_2, \dots, L_{20}\}$ is equal to _____.

रेखाएँ $L_1, L_2, \dots, L_{20}$ भिन्न हैं। $n = 1, 2, 3, \dots, 10$ के सभी रेखाएँ L_{2n-1} एक दूसरे के समांतर हैं तथा सभी रेखाएँ L_{2n} एक दिए गए बिंदु P से होकर जाती हैं। तो समुच्चय $\{L_1, L_2, \dots, L_{20}\}$ के रेखा युग्मों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की अधिकतम संख्या है _____

Ans. 101

Sol. 10 lines are concurrent, 10 lines are parallel.

Odd lines $\in \{L_1, L_3, \dots, L_{19}\}$

Even lines $\in \{L_2, L_4, \dots, L_{20}\}$

For maximum intersection

$\text{Even lines } C_2 \times (\text{Zero point of intersection}) + (\text{One line from odd}) \times (\text{One line from even lines}) + 1 \text{ point of}$

intersection of concurrent lines

$$= {}^{10}C_2 (0) + {}^{10}C_1 {}^{10}C_1 + 1$$

$$= 101$$

197. The number of 4-letter words, with or without meaning, each consisting of 2 vowels and 2 consonants, which can be formed from the letters of the word UNIVERSE without repetition is _____.

बिना पुनरावृत्ति के UNIVERSE शब्द के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले 4 अक्षरों, जिनमें 2 स्वर तथा 2 व्यंजक हो, के अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या है _____

Ans. 432

Sol. UNIVERSE

E, E, I, U, (Vowels) + N, R, S, V (Consonants)

Two different vowels + 2 consonants

$$= {}^3C_2 \cdot {}^4C_2 \cdot {}^4P_4 = 432$$

- 198.** Some couples participated in a mixed doubles badminton tournament. If the number of matches played, so that no couple played in a match, is 840, then the total numbers of persons, who participated in the tournament, is _____.

कुछ दंपतियों ने मिश्रित युगल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि खेले गए मैचों, जबकि किसी भी दंपति ने एक ही मैच में भाग नहीं लिया हो, की संख्या 840 हैं, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या है _____

Ans. 16

Sol. Let total number of persons = $2n$

$$\Rightarrow {}^nC_2 \cdot {}^{n-2}C_2 \cdot 2 = 840$$

$$\Rightarrow n(n-1)(n-2)(n-3) = 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8$$

$$n = 8$$

$$\Rightarrow 2n = 16$$

- 199.** The number of permutations, of the digits 1, 2, 3, 7 without repetition, which neither contain the string 153 nor the string 2467, is _____.

बिना पुनरावृत्ति के, अंकों 1, 2, 3, 7 के क्रमचयों, जिनमें न तो श्रृंखला 153 हो नही श्रृंखला 2467 हो, की संख्या है _____

Ans. 4898

Sol. $n(\bar{A} \cap \bar{B}) = n(\cup) - n(A \cup B)$

$$n(A) = 5!; \boxed{153}, 2, 4, 6, 7$$

$$7! - (5! + 4! - 2!) = 4898$$

$$n(B) = 4!; \boxed{2467}, 1, 3, 5$$

Probability

- 200.** Let S be the set of all the words that can be formed by arranging all the letters of the word GARDEN. From the set S, one word is selected at random. The probability that the selected word will NOT have vowels in alphabetical order is :

माना कि उन सभी शब्दों का समुच्चय है, जो शब्द GARDEN से सभी अक्षरों को व्यवस्थित करके बनाए जा सकते हैं। समुच्चय S से, यादृच्छया एक शब्द चुना जाता है। चुने गए शब्द में स्वरों के वर्णमाला के क्रम में न होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{2}{3}$

(B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $\frac{1}{3}$

Ans. C

Sol. GARDEN $\rightarrow$ 6 Letters

Total words $\rightarrow (6!)$

Words having no Alphabetical order in vowels

order should be $\boxed{EA}$ not $\boxed{AE}$

$$\Rightarrow ({}^6C_2)(1)(4!) = \left(\frac{6 \times 5 \times 4!}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{6!}{2} \right)$$

$$P(E) \Rightarrow \frac{\left(\frac{6!}{2} \right)}{(6!)} = \frac{1}{2}$$